Лекция 2

Лемма о вложенных и стягивающихся отрезках

Пусть даны два вещественных числа a и b, причём $a \leq b$. Множество

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x \leq b\}$$

называется **отрезком** множества действительных чисел.

Определение 1. *1) Системой вложенных отрезков называется множество M, состоящее из отрезков, в котором для любых $I_1, \ I_2 \in M$ выполнено либо условие $I_1 \subset I_2$, либо условие $I_2 \subset I_1$.*
2) Если при этом в M все отрезки занумерованы, и любой отрезок с большим номером содержится в любом отрезке с меньшим номером, то множество M называют ***последовательностью вложенных отрезков.***

Длиной отрезка $[a, b]$ назовём число $|[a, b]| := b - a$.

Определение 2. *Последовательность вложенных отрезков называется стягивающейся, если для любого числа $\varepsilon > 0$ в этой последовательности найдётся отрезок, длина которого меньше ε.*

Теорема 1. ***(Лемма о вложенных отрезках)*** *1) Пусть дана система M вложенных отрезков. Тогда существует такое число $c \in \mathbb{R}$, что для любого отрезка $I \in M$ имеем $c \in I$, то есть все отрезки множества M имеют общий элемент c.*
2) Если множество M является последовательностью стягивающихся отрезков, то элемент c единственен.

Доказательство. 1) Пусть A и B – множества левых и правых концов отрезков из M. Тогда $a \leq b$ для любых $a \in A$ и $b \in B$, так как либо отрезок с левым концом a содержится в отрезке с правым концом b, либо наоборот. Таким образом, A лежит левее B, поэтому по принципу полноты существует число $c \in \mathbb{R}$, удовлетворяющее неравенствам $a \leq c \leq b$ при всех $a \in \ A, b \in B$, поэтому c принадлежит всем отрезкам из системы M.

2) Уже доказано, что общая точка c есть. Предположим, что есть ещё одна общая точка $c', \ c' < c$ (если $c' > c$, то просто переименуем точки). Тогда длины всех отрезков не могут быть меньше числа $\varepsilon := c - c' > 0$, что противоречит определению последовательности стягивающихся отрезков. Поэтому у стягивающихся отрезков ровно одна общая точка. $\square$

В доказательстве было важно лишь то, что для любой пары отрезков можно утверждать, что один в другом содержится. На самом деле можно ослабить и это требование, предположив, что любая пара отрезков из системы всех отрезков пересекается. В качестве упражнения можно проверить, что у такой системы отрезков будет общая точка, причём доказательство фактически не изменится.

Лемма о вложенных отрезках называется ещё принципом полноты Кантора. Важно отметить, что из этой леммы и аксиомы Архимеда выводится принцип полноты, то есть в системе аксиом для действительных чисел можно вместо аксиомы 11 использовать аксиому Архимеда и лемму о вложенных отрезках, причём вместо этой леммы можно требовать, чтобы любая система отрезков, в которой любые два пересекаются, имела общую точку.

Пусть $a < b$. **Интервалом** будем называть множество $(a, b) := \{x \in \mathbb{R} : \ a < x < b\}$. Отметим, что аналогичное лемме о вложенных отрезках утверждение для интервалов

неверно, так как, например интервалы вида $J_n = \left(0, \frac{1}{n}\right)$ не имеют в пересечении ни одной точки. Действительно, эти интервалы состоят только из положительных чисел, но из аксиомы Архимеда имеем, что для любого положительного числа a существует такое натуральное k, что $a \geq \frac{1}{k}$, а тогда при всех $n > k$ интервалы J_n не содержат a. С другой стороны, число 0 принадлежит всем интервалам последовательности $J'_n = \left(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$. Таким образом, причина того, что утверждение для интервалов не работает, состоит в том, что интервалы, в отличие от отрезков, не содержат ограничивающие их числа.

Используя лемму о вложенных отрезках, докажем, что *множество всех чисел любого отрезка* $[a, b]$, *где* $a < b$, *не является счётным.* Действительно, предположив противное, будем считать, что все точки отрезка занумерованы. Пусть $x_1, y_1 \in (a, b),\ x_1 < y_1$. Один из отрезков $[a, x_1],\ [x_1, y_1],\ [y_1, b]$ не содержит точку отрезка $[a, b]$ с номером 1. Предположим, что это отрезок $[y_1, b]$ и снова разобьём его на три части, а затем выберем ту, которая не содержит точку отрезка $[a, b]$ с номером 2. После k таких шагов получим отрезок, не содержащий первые k точек отрезка. Если продолжать этот процесс до бесконечности, то получим, что пересечение всех построенных отрезков не содержит ни одной точки отрезка $[a, b]$. С другой стороны, это последовательность вложенных отрезков, поэтому получаем противоречие с теоремой 1. Мощность множества всех точек отрезка $[0, 1]$ будем называть *мощностью континуума.*

Построение вещественной прямой

Рассмотрим геометрическую интерпретацию действительных чисел.

Рациональные числа обычно представляют точками на прямой: отмечается точка ноль, являющаяся началом отсчёта, а затем вправо от этой точки откладывают единичный отрезок, правый конец которого соответствует числу 1. Любое натуральное число можно теперь получить, откладывая нужное число раз единичный отрезок от числа 1 вправо. Разделив единичный отрезок на q равных частей (это мы умеем делать, так как можем получить точку, соответствующую любому натуральному числу, а тогда можно на другой прямой отложить натуральное число q, а затем воспользоваться теоремой Фалеса) и взяв одну такую часть, мы получим отрезок длины $1/q$, а затем, откладывая такой отрезок вправо от нуля p раз, получим точку, соответствующую обыкновенной дроби p/q. Симметрично отражая все построенные точки относительно начала отсчёта, можем получить точки, соответствующие на прямой всем рациональным числам.

Построим на прямой положительное вещественное число $a = a_0, a_1 a_2 \ldots$. Для этого сначала отметим на прямой точку, соответствующую целому неотрицательному числу a_0, а затем разобьём отрезок $[a_0, a_0 + 1]$ на 10 равных частей. После этого выберем $(a_1 + 1)$-й отрезок из этих десяти, разобьем его снова на 10 равных частей, выберем из этих новых десяти отрезков $(a_2 + 1)$-й и т.д.. Построенные отрезки обладают тем свойством, что любой отрезок, построенный на очередном таком шаге, содержится во всех, построенных на предыдущих шагах. По лемме о вложенных отрезках все эти отрезки имеют единственную общую точку. Эта точка и соответствует числу a.

При такой геометрической интерпретации можно сказать, что принцип полноты означает, что при выбранных начале отсчёта (то есть точке, соответствующей нулю) и единичном отрезке любая точка прямой соответствует единственному действительному числу, а всякое действительное число соответствует единственной точке на прямой. Прямая, точкам которой поставлены в соответствие действительные числа, называется **вещественной прямой**.

Отметим, что уже сам тот факт, что мы ставим в соответствие неопределяемому геометрическому объекту (точке на прямой) число, не позволяет строго утверждать, что получено взаимно-однозначное соответствие. Чтобы такое соответствие было получено, нужно ввести на множестве точек на прямой соответствующую систему аксиом. Мы здесь не вникаем в подробности и будем пользоваться геометрической интуицией. Итак, построенное соответствие между точками прямой и вещественными числами считаем взаимно-однозначным в том смысле, что каждой точке ставится в соответствие своя единственная бесконечная десятичная дробь, а этой дроби – соответствующая точка прямой. Несколько иной подход можно изучить в первом томе книги В. А. Зорича.

Напомним, что на прямой множество, которое мы назвали отрезком, – это множество всех точек, лежащих между двумя данными, включая сами эти точки, а интервал – множество всех точек между двумя данными, не включая концы.

Определим ещё некоторые множества на прямой. Множества точек вида

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} : \ a < x \leq b\} \text{ и } [a, b) = \{x \in \mathbb{R} : \ a \leq x < b\}$$

называются **полуинтервалами.** Интервалы, отрезки и полуинтервалы называют конечными числовыми промежутками.

Множества точек вида $(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ x > a\}$ и $(-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} : \ x < a\}$ называются **открытыми лучами,** а множества вида $(-\infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : \ x \leq a\}$ и $[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : \ x \geq a\}$ называются **замкнутыми лучами.**

Кроме того, **окрестностью** точки a вещественной прямой называется любой интервал, содержащий эту точку. Для окрестностей точки a обычно используют обозначения $U(a), V(a)$. Если число $\varepsilon > 0$, то **ε-окрестностью** точки a называется интервал вида $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$. Другими словами, это интервал с центром в точке a длины 2ε. Обозначения: $U_\varepsilon(a), V_\varepsilon(a)$.

Очевидно, что для любой окрестности точки a можно указать содержащуюся в ней ε-окрестность, и, наоборот, в любой ε-окрестности точки a содержится некоторая её окрестность.

Проколотой ε-окрестностью точки a называется объединение $(a - \varepsilon, a) \cup (a, a + \varepsilon)$. Обозначения: $\overset{\circ}{U}_\varepsilon(a), \overset{\circ}{V}_\varepsilon(a)$.

Числовые последовательности

Определение 3. *Функция, $f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$, определённая на множестве натуральных чисел и принимающая значения во множестве действительных чисел, называется числовой последовательностью. Значения $f(n)$ функции f обозначают a_n. Последовательность также часто обозначают $\{a\}_{n=1}^{\infty}$, отождествляя её с множеством её значений.*

Числа $a_1, a_2, a_3, ...$ называются элементами последовательности. Элементов последовательности всегда бесконечно много, но разные элементы могут представляться одним и тем же вещественным числом. Например, a_n может равняться 1 при любом $n \in \mathbb{N}$, и тогда элементы последовательности запишутся друг за другом в виде $\{1, 1, 1, 1...\}$.

Последовательности могут задаваться различными способами, и сейчас мы обсудим некоторые из них.

Первый и самый распространённый способ задания последовательности – с помощью формулы. Например, $a_n = 1/n, b_n = (-1)^n, c_n = 5$ и т.д..

Второй способ – задание последовательности с помощью рекуррентной формулы: задаётся явно несколько начальных элементов последовательности, а остальные выражаются

с помощью уравнения через уже заданные. Например, $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$. С помощью этой формулы мы можем найти $a_3 = 1 + 1 = 2, a_4 = 2 + 1 = 3, a_5 = 3 + 2 = 5$ и так далее. Эта последовательность называется последовательностью Фибоначчи в честь знаменитого итальянского математика Леонардо Пизанского. Ещё один пример последовательности, заданной рекуррентно: $a_1 = 1, a_n = \frac{1}{1+a_{n-1}}$. Читатели, встречавшие понятие цепной дроби при изучении математики, могут узнать в этой последовательности набор подходящих дробей для числа, обратного к известному как золотое сечение и равного $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$. Интересна связь этой последовательности с введённой чуть выше последовательностью Фибоначчи. Подробнее об этом можно прочитать в книге Г. Б. Аракеляна "Математика и история золотого сечения". При более подробном изучении цепных дробей полезной будет книга В. И. Арнольда "Цепные дроби".

Этим не исчерпываются все возможные способы задания последовательностей. Мы остановимся на ещё одном важном примере – десятичном приближении числа.

Пример 1. *Как известно, число* $\sqrt{2} = 1,4142135623...$ *является иррациональным. Зададим последовательность* $\{a\}_{n=1}^{\infty}$ *следующим образом:* $a_1 = 1, a_2 = 1.4, a_3 = 1.41, a_4 = 1.414....$ *Отметим, что* $|\sqrt{2} - a_n| < 10^{-n+1}$ *и что любой элемент нашей последовательности является рациональным числом. Такая последовательность называется* ***последовательностью десятичных приближений*** *числа* $\sqrt{2}$. *Таким же способом можно приблизить и любое действительное число. Например, дробь* $0.(5)$ *приближается числами 0.4, 0.49, 0.499... .*

Вообще, с любым действительным числом можно отождествить последовательность приближений этого числа. При таких приближениях существенны вопросы погрешности приближения, выбора наилучшего способа приближения. Из этого примера также видно, что в окрестности любого действительного числа обязательно существуют рациональные числа, то есть нет ни одного интервала вещественной оси, в котором отсутствовали бы точки, соответствующие рациональным числам. Если в любом интервале вещественной оси лежат точки некоторого множества, то говорят, что это множество *всюду плотно* в $\mathbb{R}$. Таким образом, *множество рациональных чисел всюду плотно в вещественной оси.*